Minggu 5

# Memilih 1 Algoritma ML

## dan membaca confusion matrix

Fokus pertemuan: setiap kelompok memilih satu algoritma yang masuk akal untuk data proyek, lalu menjelaskan hasil model menggunakan confusion matrix yang umum.

**Dosen: Zuliar Efendi, M.Kom.**

**Output: alasan algoritma + confusion matrix + kesimpulan**



# Tujuan pertemuan

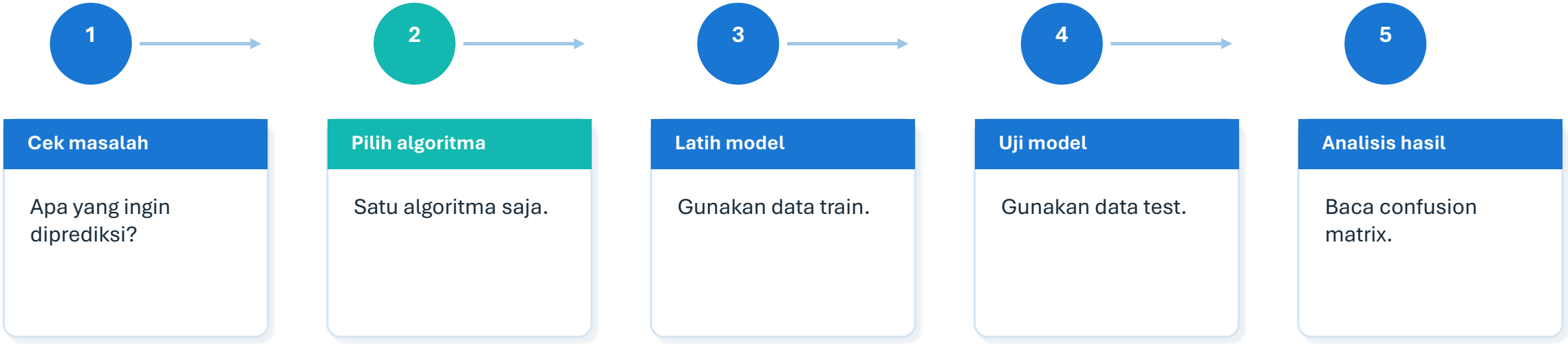
Bahasa sederhana, langsung diarahkan ke proyek kelompok.

Menentukan satu algoritma yang sesuai dengan data proyek.
Menulis alasan pemilihan algoritma secara jelas.
Melatih model dan menguji hasilnya dengan data test.
Membaca confusion matrix tanpa tergantung judul proyek.
Menyimpulkan apakah model sudah cukup baik atau perlu diperbaiki.



# Alur kerja kelompok

Ikuti langkah ini agar pengerjaan proyek rapi.




**Catatan: minggu ini bukan lomba mencoba banyak algoritma. Fokusnya adalah membuat pilihan yang dapat dijelaskan dan diuji.**

# Sebelum memilih algoritma

Jawab empat pertanyaan ini berdasarkan proyek masing-masing.

**Masalah**

Apa yang ingin model bantu deteksi atau klasifikasi?

**Target**

Kolom label apa yang akan diprediksi?

**Fitur**

Kolom apa saja yang dipakai sebagai input model?

**Risiko**

Kesalahan mana yang paling perlu dihindari?

**Algoritma yang baik bukan yang terlihat paling rumit. Algoritma yang baik adalah yang cocok dengan data, tujuan, dan risiko proyek.**

# Panduan memilih 1 algoritma

Pilih satu, lalu jelaskan alasan memilihnya.

| Algoritma | Alasan mudah dipahami | Cocok saat... |
|---|---|---|
| Decision Tree | Mudah dibaca seperti aturan keputusan | Dosen/kelompok ingin penjelasan sederhana |
| Random Forest | Lebih stabil dari satu pohon keputusan | Data tabular dan fitur cukup banyak |
| Logistic Regression | Cepat, sederhana, kuat untuk awal | Hubungan fitur dan target cukup sederhana |
| KNN | Melihat kemiripan antar data | Data kecil dan fitur sudah discaling |
| SVM | Mencari batas pemisah antar kelas | Data tidak terlalu besar dan kelas cukup jelas |

# Contoh alasan memilih algoritma

Gunakan pola ini pada laporan kelompok.

**Template alasan**

Kelompok memilih [nama algoritma] karena data proyek berbentuk [jenis data], target yang diprediksi adalah [label], dan model perlu [mudah dijelaskan / stabil / cepat / cocok untuk data kecil].

**Contoh**

Kelompok memilih Random Forest karena dataset berbentuk tabel, memiliki beberapa fitur numerik dan kategorikal, serta membutuhkan model baseline yang stabil. Hasil model akan dinilai dengan confusion matrix.

**Jangan menulis: “karena algoritma ini bagus”. Jelaskan hubungan antara algoritma, data, dan tujuan proyek.**

# Praktik eksperimen yang benar

Pisahkan data train dan test sebelum melatih model.



Data train dipakai untuk melatih model.
Data test dipakai untuk menguji model.
Jangan melatih model memakai data test.
Preprocessing harus mengikuti alur yang sama untuk train dan test.
Prediksi data test menjadi dasar confusion matrix.

**Tujuannya sederhana: kita ingin tahu apakah model dapat bekerja pada data baru, bukan hanya menghafal data latihan.**

# Confusion matrix yang umum

Bisa dipakai untuk semua judul proyek.

**Kelas positif**

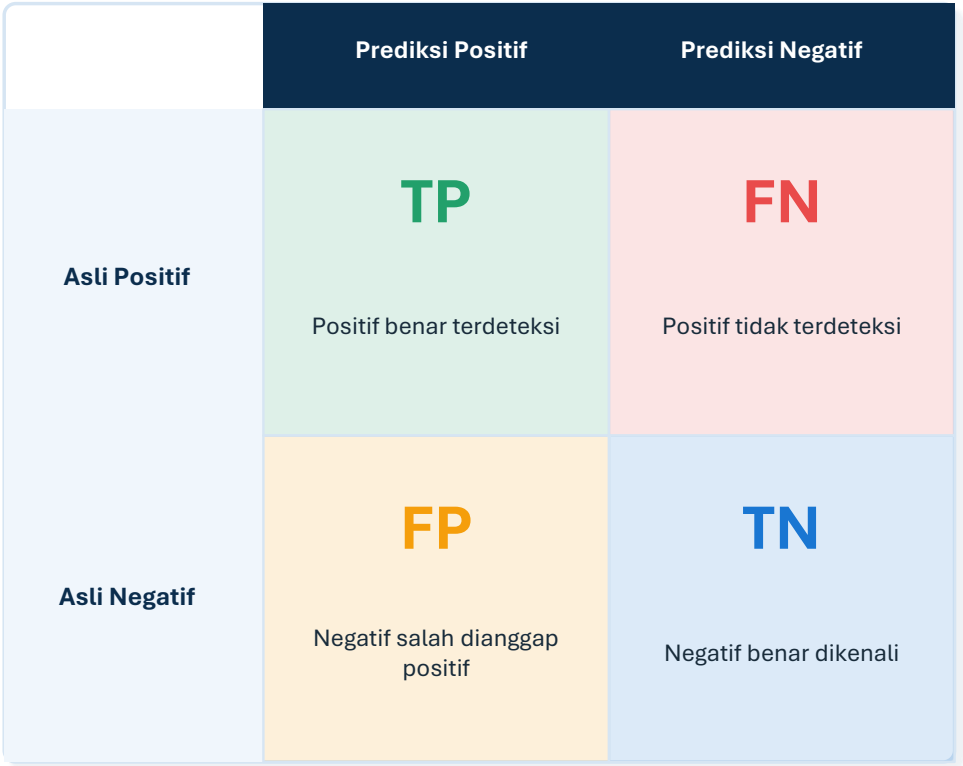
Kelas yang ingin ditemukan model. Contoh: phishing, serangan, malware, spam, anomali, atau kelas utama proyek.

**Kelas negatif**

Kelas selain positif. Contoh: normal, aman, legitimate, benign, atau aktivitas biasa.

**Aturan membaca**

Baris = data asli. Kolom = hasil prediksi model. Lihat mana yang benar dan mana yang salah.



# Makna TP, TN, FP, FN

Ganti “positif” sesuai kelas utama proyek kelompok.

**TP**

Data yang memang positif dan diprediksi positif. Model berhasil menemukan kasus penting.

**TN**

Data yang memang negatif dan diprediksi negatif. Model mengenali kondisi biasa dengan benar.

**FP**

Data negatif, tetapi diprediksi positif. Ini menghasilkan alarm palsu.

**FN**

Data positif, tetapi diprediksi negatif. Kasus penting lolos dari deteksi.

**Contoh kelas positif: “phishing”, “attack”, “malware”, “spam”, “anomali”, “fraud”, atau kelas lain sesuai judul proyek.**

# Contoh confusion matrix umum

Contoh angka, bukan data wajib untuk semua kelompok.

| | Prediksi Positif | Prediksi Negatif |
|---|---|---|
| **Asli Positif** | TP = 42 | FN = 8 |
| **Asli Negatif** | FP = 15 | TN = 135 |

**Apa artinya?**

42 kasus positif berhasil ditemukan, tetapi 8 kasus positif masih lolos.

**Apa risikonya?**

15 data negatif menjadi alarm palsu. Ini bisa menambah pekerjaan pengecekan.

**Apa kesimpulan awal?**

Model belum cukup dinilai dari angka benar saja. Lihat FP dan FN sesuai risiko proyek.

# Metrik dari confusion matrix

Pakai metrik untuk mendukung penjelasan, bukan menggantikan analisis.

| Metrik | Pertanyaan sederhana | Kapan penting? |
|---|---|---|
| Accuracy | Berapa banyak prediksi yang benar? | Gambaran umum, tetapi hati-hati jika data tidak seimbang |
| Precision | Dari prediksi positif, berapa yang benar? | Saat alarm palsu perlu ditekan |
| Recall | Dari data positif asli, berapa yang tertangkap? | Saat kasus positif tidak boleh banyak lolos |
| F1-score | Seimbang antara precision dan recall | Saat keduanya sama-sama penting |

**Gunakan metrik sesuai tujuan proyek. Jangan hanya memilih nilai yang paling tinggi tanpa membaca dampaknya.**

# Jika proyek punya lebih dari dua kelas

Confusion matrix tetap bisa dipakai. Cara membacanya sedikit berbeda.

**Binary classification**

Hanya dua kelas. Contoh: positif dan negatif.

**Multiclass classification**

Lebih dari dua kelas. Contoh: normal, phishing, malware, spam.

**Cara membaca multiclass**

Baris tetap data asli. Kolom tetap prediksi. Angka diagonal berarti benar. Angka di luar diagonal berarti salah kelas. Pilih satu kelas penting untuk dianalisis lebih dalam.

**Untuk tugas minggu ini, kelompok cukup menjelaskan kelas utama yang paling relevan dengan judul proyek.**

# Praktik Python singkat

Struktur kode dapat dipakai untuk algoritma apa pun.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# ganti dengan algoritma pilihan kelompok
model = ALGORITMA_PILIHAN
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print(cm)
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

**Yang diganti**

ALGORITMA_PILIHAN sesuai keputusan kelompok.

**Yang dianalisis**

Nilai confusion matrix dan classification report.

**Yang dijelaskan**

Makna FP dan FN sesuai konteks proyek.

# Format laporan kelompok

Tulis pendek, jelas, dan berdasarkan hasil eksperimen.

Judul proyek dan kelas positif yang dianalisis.
Satu algoritma yang dipilih.
Minimal tiga alasan memilih algoritma tersebut.
Confusion matrix dari data test.
Penjelasan TP, TN, FP, dan FN secara umum.
Kesimpulan: model sudah cukup baik atau perlu diperbaiki.

**Kalimat bantu kesimpulan**

“Model cukup baik pada bagian ..., tetapi masih memiliki masalah pada .... Perbaikan berikutnya adalah ....”

**Hindari kesimpulan: “model bagus karena accuracy tinggi” tanpa membahas FP dan FN.**

# Tugas minggu 5

Langsung dikerjakan menggunakan data proyek masing-masing kelompok.



Pilih satu algoritma machine learning.
Tulis alasan pemilihan algoritma.
Latih model pada data train.
Uji model pada data test.
Tampilkan confusion matrix.
Jelaskan FP dan FN sesuai konteks proyek.
Tulis kesimpulan dan rencana perbaikan.